

Banco de Dados

Aula 02: Arquitetura ANSI/SPARC, Independência de Dados, Catálogo do Sistema & Sublinguagens SQL

A presentation by

Prof. Me. Reginaldo Fernandes @ Instituto Federal do Ceará – Campus Tauá Tecnologia em Telemática

Agenda do Encontro

Revisão & Objetivos de Aprendizagem

Arquitetura ANSI/SPARC de Três Níveis

Independência Lógica e Física de Dados

Catálogo do Sistema & Dicionário de Metadados

Taxonomia das Sublinguagens SQL

Laboratório Prático: Catálogo, DDL & TCL

Conclusão & Próximos Passos

Referências Bibliográficas

Revisão & Objetivos de Aprendizagem

Retrospectiva: Da Aula 01 à Necessidade de Abstração

O Que Vimos na Aula 01

- **Limitações dos Arquivos Tradicionais:** Redundância descontrolada, inconsistência mútua, anomalias de acesso concorrente e ausência de segurança integrada.
- **Surgimento do SGBD:** Software de mediação responsável por centralizar o controle, garantir integridade referencial e prover suporte a transações concorrentes.
- **O Paradigma Relacional de Codd:** Estruturação de entidades do mundo real em tabelas bidimensionais ligadas por chaves primárias e estrangeiras.

O Dilema do Acoplamento

- **Dependência Programa-Dado:** Nos primeiros sistemas computacionais, qualquer alteração física no disco (como mudar o tamanho de um campo) exigia reescrever todos os programas.
- **Multiplicidade de Usuários:** Diferentes setores (engenharia de rede, faturamento, suporte) demandam visões personalizadas e restritas do mesmo conjunto de dados.
- **A Solução por Níveis:** Necessidade de isolar como o dado é visto pelos usuários de como ele é armazenado fisicamente em disco.

Objetivos de Aprendizagem da Aula 02

Competências Conceituais

- **Arquitetura ANSI/SPARC:** Identificar com clareza os níveis Externo, Conceitual e Interno, bem como a função de seus mapeamentos intermediários.
- **Independência de Dados:** Analisar e diferenciar a Independência Lógica da Independência Física de Dados, avaliando seu valor na engenharia de software e redes.
- **Catálogo do Sistema:** Compreender o papel dos metadados (dados sobre dados) como elemento central de validação e otimização interna do SGBD.

Habilidades Técnicas e Práticas

- **Taxonomia das Sublinguagens SQL:** Diferenciar e aplicar comandos de DDL, DML, DQL, DCL e TCL de acordo com o padrão ISO/IEC 9075.
- **Introspecção de Metadados:** Consultar o catálogo do SGBD via Python/SQL para inspecionar esquemas e estruturas persistidas.
- **Controle Transacional:** Aplicar pontos de salvamento (savepoints) e reversões controladas (rollback) para salvaguardar a consistência dos dados.

Arquitetura ANSI/SPARC de Três Níveis

Origem Histórica: O Relatório ANSI/X3/SPARC (1975)

Contexto e Padronização

- **O Comitê ANSI/SPARC:** Em 1975, o comitê de planejamento da ANSI (*Standards Planning and Requirements Committee*) propôs uma arquitetura tripartite para SGBDs.
- **Objetivo Primário:** Separar estritamente as visões dos usuários individuais do modelo conceitual global da organização e dos detalhes de implementação física no disco.
- **Legado Duradouro:** Mesmo após 50 anos, essa arquitetura orienta o projeto de todos os grandes motores relacionais modernos (PostgreSQL, Oracle, SQL Server).

Benefícios da Separação em Camadas

- **Privacidade e Segurança:** Cada perfil de usuário ou aplicação só enxerga os dados estritamente autorizados através de sua visão externa.
- **Evolução Não Destrutiva:** Administradores podem otimizar índices ou trocar formatos de blocos físicos sem obrigar os desenvolvedores a reescrever consultas.
- **Clareza Semântica:** O Administrador de Dados (DA) foca no modelo conceitual corporativo sem se preocupar com bytes e setores de disco.

Os Três Níveis da Arquitetura

1. Nível Externo (Visões de Usuários)

- **Definição:** Descreve a porção do banco de dados relevante para um usuário ou sistema específico (External Schemas ou Views).
- **Personalização:** Dados irrelevantes são ocultados; dados derivados podem ser apresentados como se fossem nativos.
- **Exemplo Telemática:** O portal de chamados só vê o status operacional dos links, enquanto a equipe de engenharia vê os endereços IP e as rotas de BGP.

2. Nível Conceitual (Esquema Global)

- **Definição:** Descreve a estrutura lógica completa de todo o banco de dados corporativo (Conceptual Schema).
- **Elementos:** Contém todas as entidades, atributos, relacionamentos, regras de negócio e restrições de integridade.
- **Foco Semântico:** Descreve **quais** dados estão armazenados e quais regras os governam, sem se ater a detalhes de como os bytes estão organizados no meio físico.

O Nível Interno & Os Mapeamentos

3. Nível Interno (Esquema Físico)

- **Definição:** Descreve a estrutura de armazenamento físico e os métodos de acesso aos dados em mídia magnética ou flash (*Internal Schema*).
- **Elementos:** Tamanho de blocos e páginas de disco, alocação de registros, estruturas de arquivos (heap, ordenado, hash), compressão e índices árvore B+.
- **Foco de Hardware:** Define **como** os dados e relacionamentos são materializados nos arquivos do sistema operacional.

Mapeamentos entre Camadas

- **Mapeamento Externo/Conceitual:** O SGBD traduz uma requisição formulada na visão externa em uma consulta lógica sobre o esquema conceitual.
- **Mapeamento Conceitual/Interno:** O SGBD traduz a operação lógica conceitual em leitura/escrita de blocos nos arquivos físicos e páginas de buffer.
- **Custo de Processamento:** A camada de mapeamento adiciona um pequeno overhead, amplamente compensado pelo isolamento e flexibilidade obtidos.

Quadro Sinótico: Comparação dos Três Níveis de Abstração

Critério	Nível Externo	Nível Conceitual	Nível Interno
Usuário Principal	Usuários finais, analistas e aplicações clientes.	Administrador de Dados (DA) e projetistas lógicos.	Administrador de Banco de Dados (DBA) e engenharia de SGBD.
Escopo de Visão	Parcial (visões restritas por perfil ou microserviço).	Global (integração lógica corporativa de toda a instituição).	Físico (estruturas de blocos, páginas e ponteiros no disco).
Linguagem Típica	Consultas DQL / Visões / APIs REST.	DDL de criação lógica de tabelas e restrições de negócio.	DDL interna, comandos de <i>tablespace</i> , índices e partição.
Exemplo Telemática	Relatório de consumo mensal de banda do cliente A.	Tabelas roteadores, circuitos e restrições FK.	Índice B+ sobre <i>ip_gerencia</i> e páginas de 8KB no <i>ext4</i> .

Independência Lógica e Física de Dados

O Princípio da Independência de Dados

Definição Clássica (Date, 2004)

- **Conceito Central:** Imunidade das aplicações e usuários aos detalhes e transformações na estrutura de armazenamento e na organização lógica dos dados.
- **Mecanismo de Ação:** Consegue-se alterando apenas os **mapeamentos** entre os níveis da arquitetura ANSI/SPARC, preservando as camadas superiores intactas.
- **Meta de Engenharia:** Reduzir drasticamente o custo de manutenção de software e o tempo de indisponibilidade (downtime) em sistemas de missão crítica.

As Duas Dimensões Fundamentais

- **Independência Lógica de Dados:** Isolamento entre o nível externo (aplicações e visões) e o nível conceitual (esquema global corporativo).
- **Independência Física de Dados:** Isolamento entre o nível conceitual (tabelas e restrições) e o nível interno (estruturas físicas em disco).
- **Prevenção de Efeito Cascata:** Alterações de hardware ou de arquivos físicos não alcançam o código-fonte dos programas clientes.

Independência Lógica de Dados

Conceituação e Funcionamento

- **Definição Formal:** Capacidade de modificar o esquema conceitual sem a necessidade de alterar os esquemas externos ou recompilar aplicações existentes.
- **Exemplos de Operações:** Inclusão de novas colunas opcionais, criação de novas entidades e relacionamentos ou expansão de restrições.
- **Mapeamento Externo/Conceitual:** O SGBD recompõe a interface original via visões (views), mantendo transparentes as modificações lógicas.
- **Desafio de Escrita:** Atualizações diretas em visões complexas com múltiplas junções nem sempre são trivialmente traduzíveis pelo motor.

Cenário Prático em Telemática

- **Cenário Operacional:** A rede corporativa cadastra roteadores core. Com a modernização do NOC, torna-se necessário registrar o protocolo de telemetria (gRPC ou SNMPv3).
- **Evolução Lógica:** O DBA executa `ALTER TABLE roteadores ADD COLUMN protocolo_telemetria`.
- **Resultado:** O sistema de bilhetagem e relatórios antigos continua operando perfeitamente sem alteração em suas consultas SQL.
- **Valor Estratégico:** Elimina retrabalho de programação e reduz riscos operacionais em ambientes distribuídos.

Independência Física de Dados

Conceituação e Otimização

- **Definição Formal:** Capacidade de modificar o esquema interno (arquivos, índices e blocos) sem afetar o esquema conceitual nem as visões externas.
- **Operações Típicas:** Criação/remoção de índices Árvore B+ (`CREATE INDEX`), particionamento de tabelas em múltiplos discos ou migração para storages NVMe.
- **Mapeamento Conceitual/Interno:** O otimizador de consultas ajusta o plano de acesso em tempo real, aproveitando novas estruturas de índice.
- **Transparência Total:** Nenhuma instrução SQL declarativa precisa ser reescrita para usufruir dos ganhos de desempenho físico.

Comparação Crítica de Complexidade

- **Independência Física é mais Fácil:** Implementada com excelência nos SGBDs modernos, pois restringe-se a aspectos de hardware e desempenho de E/S.
- **Independência Lógica é mais Complexa:** Exige planejamento antecipado do projeto lógico de visões, particionamento vertical e semântica de integridade referencial.
- **Benefício Coletivo:** Juntas, conferem robustez à infraestrutura de dados para sustentar anos de evolução de sistemas de software e telecomunicações.

Catálogo do Sistema & Dicionário de Metadados

O Coração do SGBD: O Catálogo do Sistema

O Que São Metadados?

- **Definição Clássica:** Metadados são dados sobre dados. São as informações descritivas que qualificam a estrutura, formato e regras do banco.
- **Auto-descrição:** A principal característica que distingue um SGBD de um sistema de arquivos é a sua capacidade de ser auto-descritivo através do catálogo.
- **Uniformidade Relacional:** O próprio catálogo é modelado internamente na forma de tabelas relacionais, passíveis de consulta via SQL regular.

Informações Armazenadas no Catálogo

- **Esquemas de Objetos:** Nomes de tabelas, colunas, tipos de dados primitivos, precisão e valores padrão (default).
- **Regras de Integridade:** Definições de chaves primárias, chaves estrangeiras, restrições `UNIQUE` e checagens `CHECK`.
- **Segurança e Auditoria:** Identidades de usuários, permissões concedidas e perfis de acesso atribuídos.
- **Estatísticas de Otimização:** Cardinalidade de tabelas, profundidade de árvores de índice e distribuição estatística de valores.

Papel Operacional do Catálogo no Ciclo de Vida da Query

1. Validação Sintática e Semântica

- **Checagem de Existência:** Ao receber um `SELECT`, o SGBD consulta o catálogo para verificar se a tabela e as colunas referenciadas realmente existem.
- **Verificação de Tipos:** Confere se os operadores são compatíveis com os tipos das colunas (ex: somar inteiros vs. concatenar textos).
- **Autenticação de Privilégios:** Garante que a sessão conectada possui permissão de leitura sobre o recurso requisitado.

2. Otimização Baseada em Custo (CBO)

- **Seleção de Caminhos de Acesso:** O otimizador de consultas inspeciona o catálogo para identificar a presença de índices utilizáveis.
- **Estimativa de Custo de E/S:** Utiliza as estatísticas do catálogo para decidir se é mais rápido realizar um *Index Scan* ou uma varredura sequencial completa (*Sequential Scan*).
- **Ordem de Junção (Join):** Determina qual tabela deve ser lida primeiro para minimizar o tamanho dos conjuntos de dados intermediários.

Implementação de Catálogos no Ecossistema de Bancos de Dados

SGBD / Padrão	Esquema do Catálogo	Tabelas Notáveis & Descrição Prática
Padrão ANSI SQL	<code>information_schema</code>	Visões padronizadas: <code>tables</code> , <code>columns</code> , <code>table_constraints</code> . Portável entre SGBDs corporativos.
PostgreSQL	<code>pg_catalog</code>	Catálogo nativo: <code>pg_class</code> (tabelas e índices), <code>pg_attribute</code> (colunas), <code>pg_type</code> (tipos de dados).
SQLite	Tabela mestre especial	<code>sqlite_master</code> (ou <code>sqlite_schema</code>): armazena tipo (<code>table</code> , <code>index</code> , <code>view</code>), nome e DDL original.
Oracle Database	Dicionário em camadas	<code>USER_TABLES</code> (tabelas próprias), <code>ALL_TABLES</code> (acessíveis) e <code>DBA_TABLES</code> (todos os objetos do banco).

Taxonomia das Sublinguagens SQL

A Linguagem SQL: Visão Global e Estrutura

Natureza Declarativa da SQL

- **Linguagem Declarativa:** O desenvolvedor especifica **o que** deseja obter, e o motor do SGBD define de forma autônoma **como** navegar pelos blocos físicos de dados.
- **Padrão Internacional:** Normalizada pela ANSI e ISO (ISO/IEC 9075), evoluindo desde o SQL-86 até versões recentes (SQL:2016 e SQL:2023).
- **Subdivisão Funcional:** Embora seja uma linguagem unificada, suas instruções são categorizadas formalmente em cinco sublinguagens especializadas.

As Cinco Famílias de Comandos

- **DDL (Data Definition):** Cria, modifica e extingue esquemas e tabelas no Catálogo do Sistema.
- **DML (Data Manipulation):** Insere, altera e remove tuplas (linhas) nas tabelas existentes.
- **DQL (Data Query):** Realiza buscas, filtros e projeções sem alterar o estado do banco.
- **DCL (Data Control):** Administra direitos de acesso, perfis e credenciais de segurança.
- **TCL (Transaction Control):** Gerencia a atomicidade e consistência das transações no banco.

DDL: Linguagem de Definição de Dados

Propósito e Impacto no Catálogo

- **Definição:** Modifica o catálogo do SGBD.
- **CREATE:** Instancia tabelas e índices.
- **ALTER:** Modifica estruturas existentes.
- **DROP:** Elimina objetos do banco.
- **TRUNCATE:** Esvazia tabelas rapidamente.

Exemplo Aplicado a Redes

```
CREATE TABLE interfaces_rede (  
    id SERIAL PRIMARY KEY,  
    disp_id INT REFERENCES dispositivos  
        (id),  
    nome VARCHAR(32) NOT NULL,  
    mtu INT DEFAULT 1500  
);  
ALTER TABLE interfaces_rede  
    ADD COLUMN vlan_id INT;
```

DML & DQL: Manipulação e Consulta

DML (Data Manipulation)

- **Finalidade:** Modificar tuplas em tabelas.
- **Comandos:** INSERT, UPDATE, DELETE.

```
UPDATE interfaces_rede  
SET mtu = 9000  
WHERE nome = 'TenGigE0/1';
```

DQL (Data Query)

- **Finalidade:** Extrair dados sem alterar o banco.
- **Comando Canônico:** SELECT.

```
SELECT d.hostname, i.nome, i.mtu  
FROM dispositivos d  
JOIN interfaces_rede i  
ON i.dispositivo_id = d.id  
WHERE i.mtu = 9000;
```

DCL & TCL: Segurança e Transações

DCL (Data Control)

- **Finalidade:** Gerenciar privilégios e perfis.
- **Comandos:** GRANT, REVOKE.

```
GRANT SELECT ON interfaces_rede  
TO operador_noc;  
REVOKE DROP ON ALL TABLES  
FROM operador_estagiario;
```

TCL (Transaction Control)

- **Finalidade:** Assegurar propriedades ACID.
- **Comandos:** COMMIT, ROLLBACK, SAVEPOINT.

```
SAVEPOINT sp_ponto_seguro;  
-- atualizacao de teste  
ROLLBACK TO sp_ponto_seguro;  
COMMIT;
```

Laboratório Prático: Catálogo, DDL & TCL

Passo 1: DDL & Introspecção do Catálogo no SQLite

Criação de Tabelas e Inspeção Direta de Metadados em Python

```
import sqlite3
conn = sqlite3.connect(":memory:")
cursor = conn.cursor()

# DDL: Criando tabela de infraestrutura de rede
cursor.execute("""
CREATE TABLE roteadores (
    id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
    hostname TEXT NOT NULL UNIQUE,
    ip_gerencia TEXT NOT NULL UNIQUE
);""")

# Introspeccao: Lendo metadados do catalogo interno
cursor.execute("SELECT type, name, sql FROM sqlite_master WHERE type='table';")
print(cursor.fetchall())
```

Nota Didática: O SGBD armazena a própria definição DDL no catálogo. Toda checagem futura de integridade consulta essa estrutura em memória.

Passo 2: Demonstração de Independência Lógica e Física

Evolução Não Destrutiva do Esquema e Otimização Interna

```
# 1. Independencia Logica: Adicionando coluna sem quebrar aplicacoes legadas
cursor.execute("ALTER TABLE roteadores_core ADD COLUMN snmp_community TEXT
               DEFAULT 'public';")
print("Coluna snmp_community adicionada com sucesso!")

# 2. Independencia Fisica: Criando indice em arvore B para acelerar buscas
    por IP
cursor.execute("CREATE INDEX idx roteadores_ip ON roteadores_core(ip_gerencia
);")
print("Indice idx roteadores_ip materializado no nivel interno!")

# Inspecao do Catalogo: Comprovando o registro do indice
cursor.execute("SELECT name, type FROM sqlite_master WHERE name = '
               idx_roteadores_ip';")
print("Objeto no Catalogo:", cursor.fetchone())
```

Resultado: As consultas já implementadas no nível externo permanecem válidas, enquanto o nível interno ganha um caminho indexado (Index Scan).

Passo 3: Controle Transacional TCL com Savepoints

Garantindo Atomicidade e Reversão Segura de Falhas

```
# Definindo ponto de salvamento na sessao
cursor.execute("SAVEPOINT sp_ponto_seguro;")

# Atualizacao temporaria indesejada
cursor.execute("UPDATE roteadores_core SET capacidade_gbps = 999 WHERE
               hostname = 'TAU-CORE-01';")

# Reversao via TCL
cursor.execute("ROLLBACK TO sp_ponto_seguro;")
print("Estado revertido com sucesso via ROLLBACK TO SAVEPOINT!")

# Teste de restricao CHECK (capacidade > 0)
try:
    cursor.execute("UPDATE roteadores_core SET capacidade_gbps = -10;")
except sqlite3.IntegrityError as err:
    print("SGBD impediu a violacao:", err)
    cursor.execute("ROLLBACK TO sp_ponto_seguro;")

cursor.execute("RELEASE SAVEPOINT sp_ponto_seguro;")
conn.commit()
```

Conclusão & Próximos Passos

Síntese da Aula & Orientações

Conceitos Consolidados

- **Três Níveis ANSI/SPARC:** Nível Externo (visões particulares), Conceitual (modelo global de negócio) e Interno (armazenamento e índices em disco).
- **Independência de Dados:** Imunidade garantida por mapeamentos entre camadas, dividida em Lógica (visões e esquemas) e Física (arquivos e índices).
- **Dicionário de Metadados:** Auto-descrição do SGBD que viabiliza compilação segura, controle de permissões e otimização de custo (CBO).
- **Linguagem SQL Completa:** Domínio taxonômico das famílias DDL, DML, DQL, DCL e TCL.

Próximas Atividades (Cronograma)

- **Aula 03 (06/10 - Terça-feira):** Fases do Projeto de Banco de Dados e Introdução ao Modelo Entidade-Relacionamento (MER).
- **Aula 04 (10/10 - Sábado Letivo):** Resolução e entrega assíncrona da **Lista de Exercícios 01 (N1)**, cobrindo os conceitos de SGBD, arquitetura e modelagem básica.
- **Canal de Mentoria:** Dúvidas sobre os scripts e exercícios podem ser enviadas diretamente via repositório ou atendimento presencial no laboratório.

Referências Bibliográficas

Referências Bibliográficas da Ementa (PUD IFCE)

Bibliografia Básica



DATE, C. J.

Introdução a Sistemas de Bancos de Dados.

8. ed. Rio de Janeiro: Campus, 2004. 865 p. ISBN: 9788535212730.



ELMASRI, Ramez; NAVATHE, Shamkant B.

Sistemas de Banco de Dados.

6. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2011. 788 p. ISBN: 9788579360855.



SILBERSCHATZ, Abraham; KORTH, Henry F.; SUDARSHAN, S.

Sistema de Banco de Dados.

6. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012. 861 p. ISBN: 9788535245356.



ANSI/X3/SPARC.

Interim Report from the Study Group on Database Management Systems.

ACM SIGMOD Bulletin, v. 7, n. 2, p. 1–140, 1975.

Referências Bibliográficas Complementares

Bibliografia Complementar & Apoio Didático



HEUSER, Carlos Alberto.

Projeto de Banco de Dados.

6. ed. Porto Alegre: Bookman, 2009. 282 p. (Série Livros Didáticos Informática UFRGS).



PUGA, Sandra; FRANÇA, Edson; GOYA, Milton.

Banco de Dados: Implementação em SQL, PL/SQL e Oracle.

São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2013.



ALVES, William Pereira.

Bancos de Dados: Teoria e Desenvolvimento.

São Paulo: Érica, 2009. 288 p. ISBN: 9788536502557.



INSTITUTO FEDERAL DO CEARÁ.

Projeto Pedagógico do Curso de Tecnologia em Telemática: PUD da Disciplina de Banco de Dados.

Campus Tauá: IFCE, 2026.

Dúvidas & Discussão

IFCE Campus Tauá – Tecnologia em Telemática

Prof. Me. Reginaldo Pereira Fernandes

`reginaldo.fernandes@ifce.edu.br`